BIOSTATISTIKA

L05

# Co nám statistický test dovoluje tvrdit?

Od velikosti efektu k testování hypotéz

Ilustrace vytvořená pomocí AI. Anatomická reference: Natalia Agudelo / SERC, CC BY 2.0.

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

# Měsíc je celý ze sýra!

Ilustrační obraz vytvořen AI.

# Co by mohlo změnit váš závěr?

> Jaké pozorování by vás přimělo tvrzení o sýrovém Měsíci vyvrátit?

# Která tvrzení mohou pozorování změnit?

**Všechny labutě jsou bílé.**

**Holub stěhovavý vyhynul.**

**Měsíc je celý ze sýra.**

**Tento pták je nejkrásnější.**

Která tvrzení může změnit nové pozorování? U kterého to nedává smysl?

**Testovatelné** neznamená pravděpodobné ani pravdivé. Pozorování jsou naše omezené informace o světě.

# Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Společné odpovědi projdeme po hlasování.

# Přibližný 95% interval spolehlivosti sklonu je odhad ± 2 standardní chyby. Který interval odpovídá výstupu?

```
> round(coef(summary(mod_gejzir))[, 1:2], 2)
                  Estimate Std. Error
(Intercept)          45.91       2.47
delka_erupce_min     13.34       0.66
```

- [12,7; 14,0] min/min
- [12,0; 14,7] min/min
- [11,3; 15,3] min/min
- [8,4; 18,3] min/min

**SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ**
: [12,0; 14,7] min/min
Sklon je v řádku delka_erupce_min: 13,34 ± 2 · 0,66 = 13,34 ± 1,32, tedy asi [12,0; 14,7] min/min. SE z řádku (Intercept) patří k interceptu.

# Pepa odhadl sklon jen z červnových erupcí, my z celého souboru. Které tvrzení o obou odhadech platí?

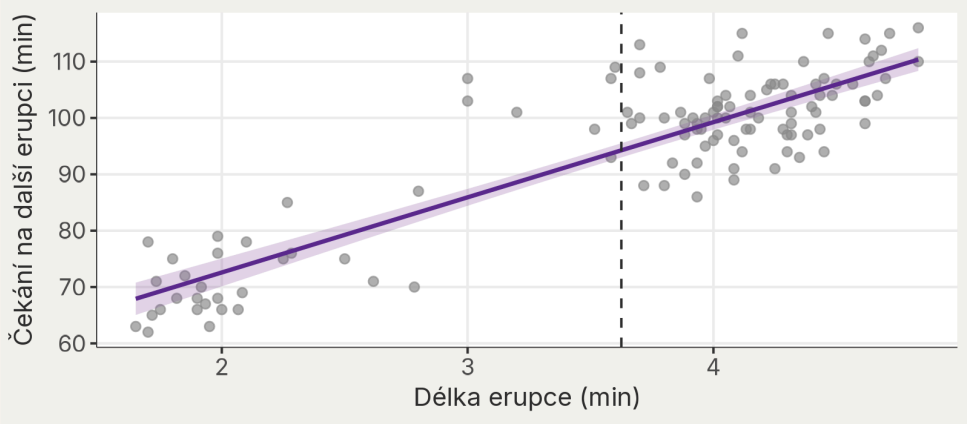
| Sklon delka_erupce_min | Estimate | Std. Error |
|---|---|---|
| Pepa: červen, 39 erupcí | 12,92 | 1,12 |
| Celý soubor: 117 erupcí | 13,34 | 0,66 |

- Oba odhady jsou stejně přesné; sklony se liší jen o 0,4 min/min.
- Pepův odhad je chybný, skutečný sklon je 13,34 min/min.
- Celý soubor je přesnější, protože 95 % erupcí leží v jeho intervalu.
- Celý soubor je přesnější, protože jeho standardní chyba je menší.

**SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ**

: Celý soubor je přesnější, protože jeho standardní chyba je menší.
Přesnost popisuje standardní chyba, ne podobnost odhadů: 0,66 je menší než 1,12 díky trojnásobku erupcí. I 13,34 je jen odhad a interval sklonu neobsahuje 95 % erupcí.

# Pás ukazuje nejistotu průměrného trendu. Chceme přesněji odhadnout sklon. Který plán dalšího měření pomůže nejvíc?




- Přidat 50 erupcí s délkami rozprostřenými od 1,5 do 5 min.
- Přidat 50 erupcí, všechny dlouhé blízko průměru (asi 3,6 min).
- Vyřadit nejkratší a nejdelší erupce jako odlehlé.
- Místo 95% intervalu sklonu spočítat 99% interval.

**SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ**

: Přidat 50 erupcí s délkami rozprostřenými od 1,5 do 5 min.
SE sklonu je menší, když délky erupcí leží daleko od průměru (čárkovaná čára). Erupce u průměru sklon téměř nezpřesní, vyřazení krajních ho zhorší a 99% interval je širší.

# Od intervalu k nulovému tvrzení

> Interval ukazuje hodnoty slučitelné s daty. **Jak slučitelná jsou data s jednou konkrétní nulovou hodnotou?**

# Výsledky učení

Po absolvování této přednášky budete schopni:

- rozlišit biologickou realitu od toho, co zachytila konkrétní studie
- interpretovat pozorovaný efekt a jeho nejistotu
- převést biologické tvrzení na nulovou a alternativní hypotézu o sklonu
- vysvětlit, co vyjadřuje p-hodnota a co nevyjadřuje
- rozlišit chybu I. a II. typu a napsat opatrný vědecký závěr

# Co z reality skutečně pozorujeme?

# Seznamte se: krab houslista

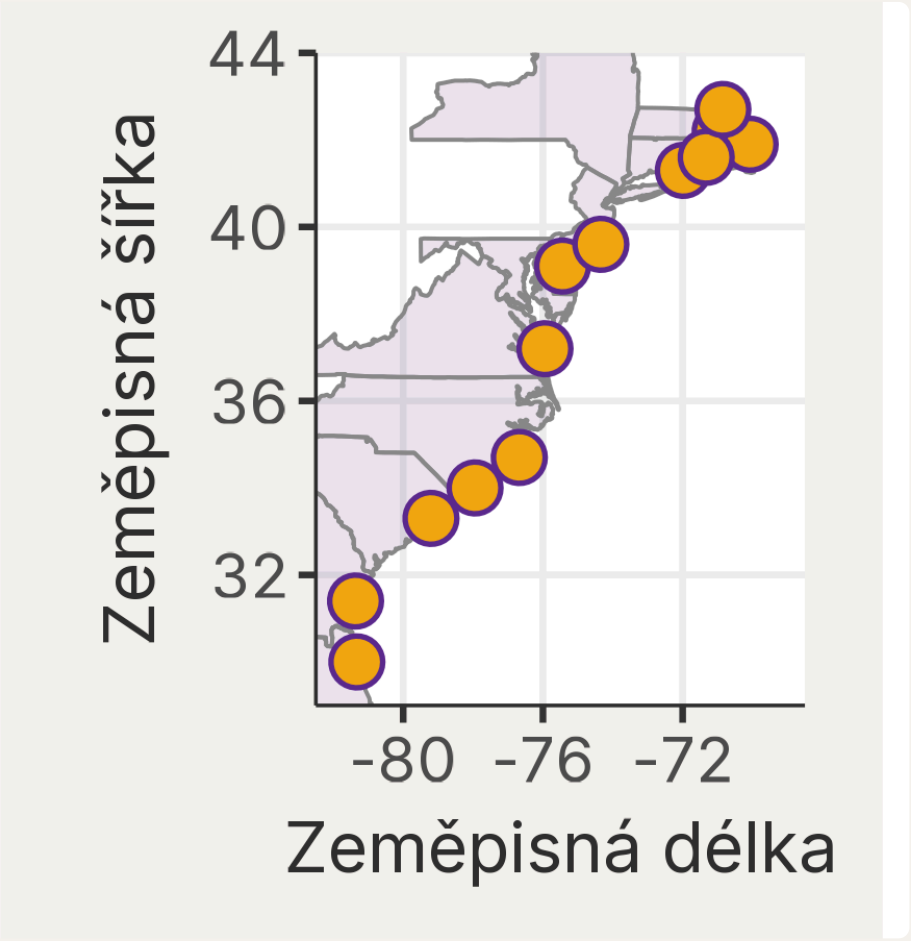
***Minuca pugnax***

Samec nese jedno nápadně zvětšené klepeto.

Žije ve slaniscích podél Atlantiku.

Foto: Natalia Agudelo / Smithsonian Environmental Research Center, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

# Slaniska podél Atlantiku




**CO BUDEME POZOROVAT**

- 13 slanisek od Floridy po Massachusetts
- jeden bod = průměrná šířka krunýře na jedné lokalitě
- zeměpisná šířka a velikost v milimetrech

Jak se průměrná velikost mění směrem na sever?

Data: LTER `pie_crab`, CC0; souřadnice: Johnson et al. 2019.

# Kterou proměnnou chceme vysvětlit?

**ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA**

Poloha slaniska ve stupních severní šířky

**PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA KRUNÝŘE**

Velikost samců na lokalitě v milimetrech

Která proměnná je **prediktor** a která **odezva**?

# Bergmannovo pravidlo

Organismy bývají v chladnějších oblastech větší.

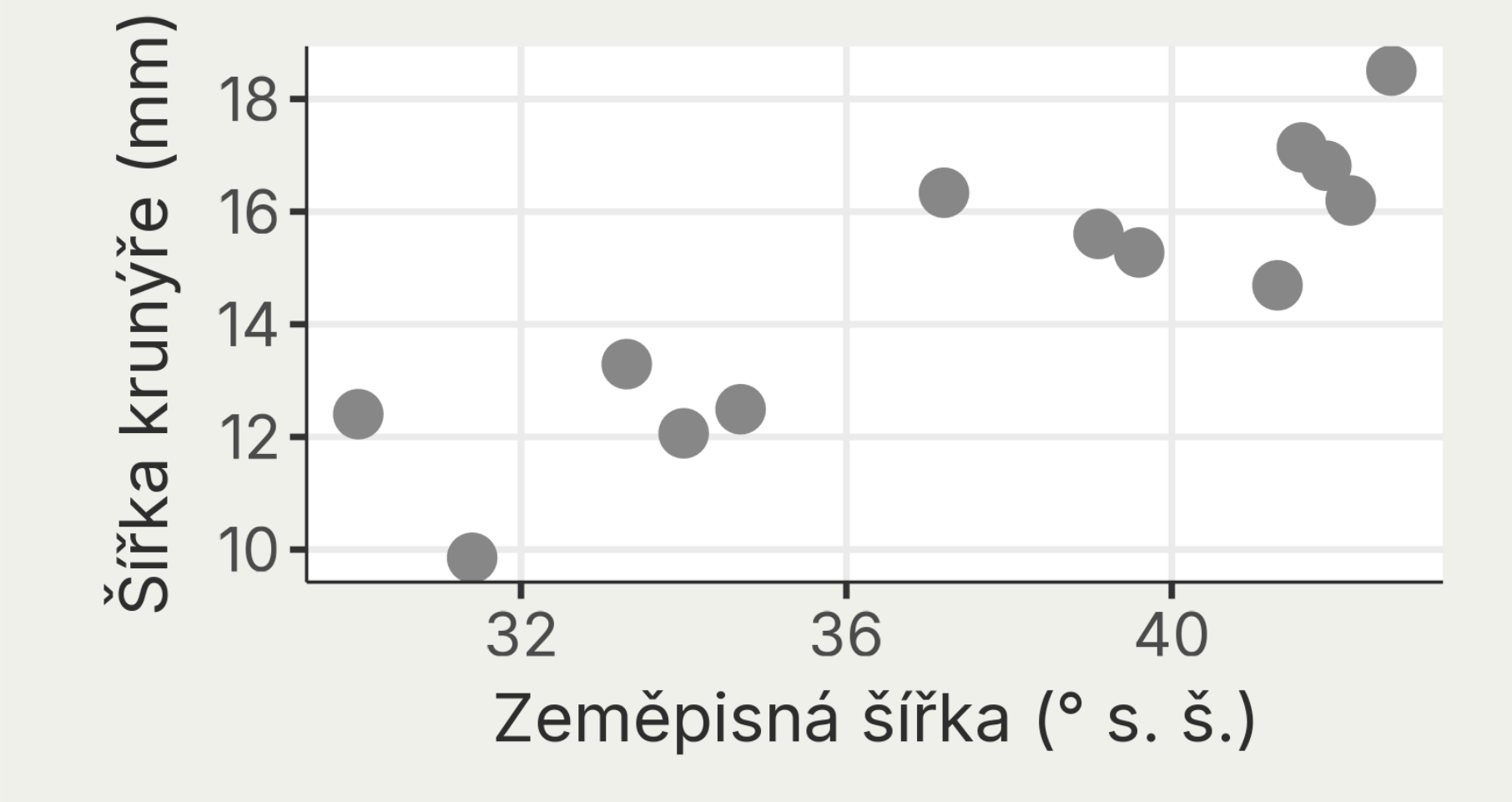
U krabů to nemusí platit. Je to biologická předpověď, kterou porovnáme s daty.

Pokud by byli krabi na severu větší, jaký směr vztahu bychom očekávali?

Klesající

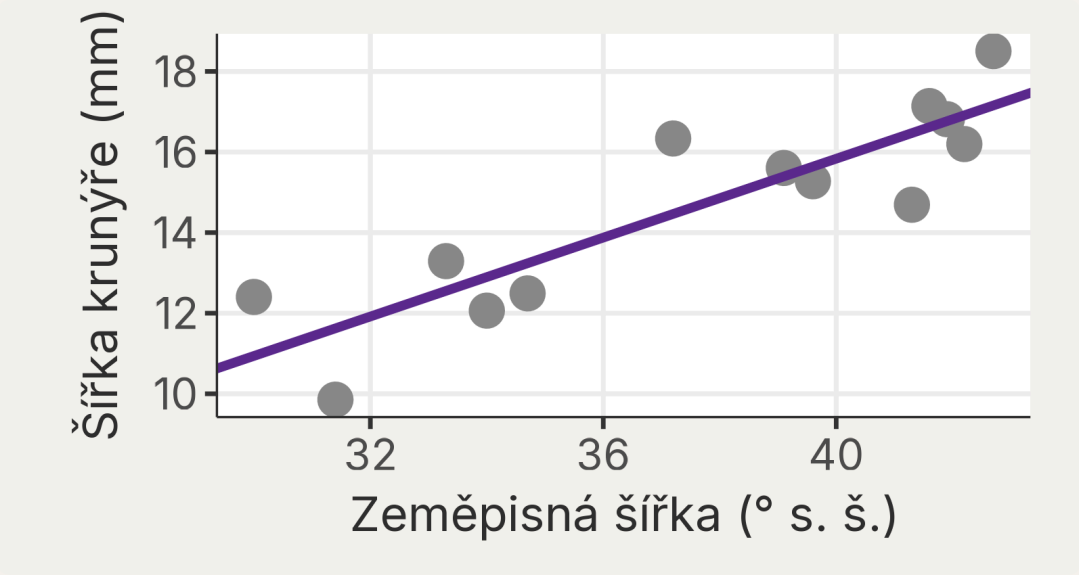
Rostoucí

# Co ukazují data?




Popište směr a rozptyl bodů. Co je na obrazu přesvědčivé a co vás zneklidňuje?

# Lineární model




```
mod_krabi <-
  lm(
    formula = prumerna_sirka_mm ~
      zemepisna_sirka,
    data = data_lokality
  )
```

# summary()

```
1  summary(mod_krabi)
```

| Parametr | Odhad | Std. chyba | t | p |
|---|---|---|---|---|
| Intercept | -3,747 | 3,009 | -1,25 | 0,239 |
| Zeměpisná šířka | 0,490 | 0,079 | 6,16 | <0,001 |

**ODHADNUTÝ MODEL**

Průměrná šířka = -3,747 + 0,490 × zeměpisná šířka + residuum

**Z MINULÉ LEKCE**

**Estimate** = intercept a sklon;
**Std. Error** = nejistota odhadu.

**Co znamenají `t value` a `Pr(>|t|)`?**

# Je naměřený vztah realita?

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Je fialová přímka skutečný vztah v přírodě, nebo odhad z této studie?

Jak často by podobně silný vztah vznikl prostou náhodou ve světě bez systematického trendu?

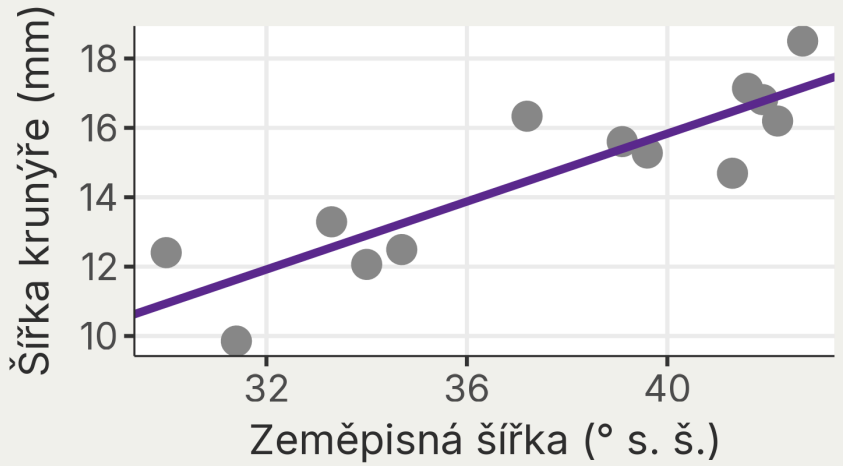
**REALITA**

?

Skutečný vztah ve všech možných lokalitách přímo nevidíme.

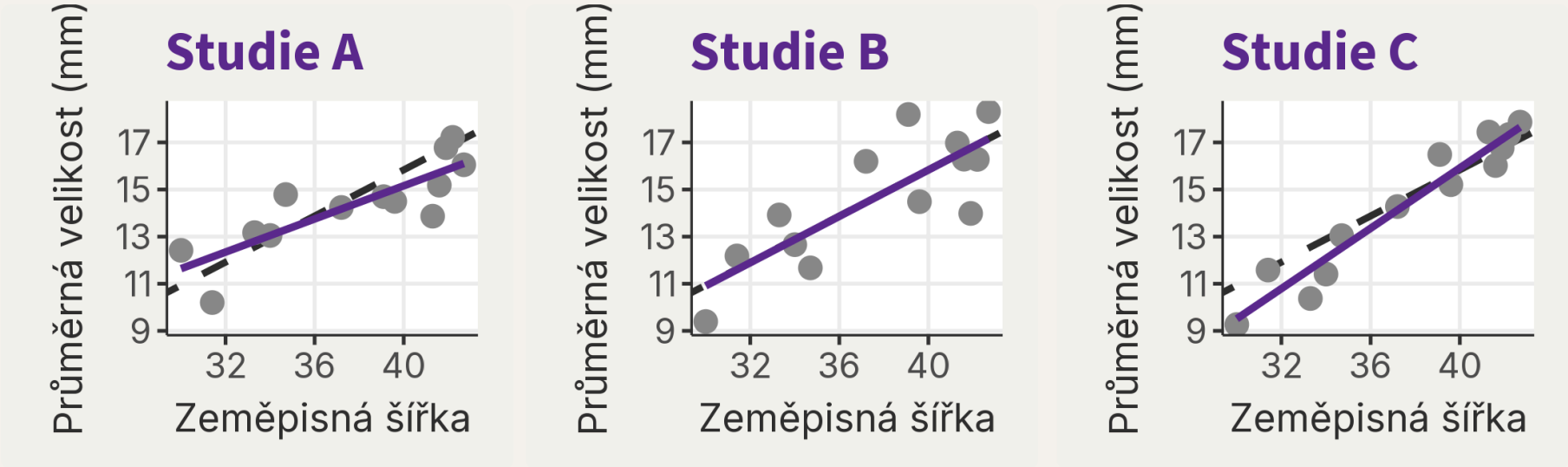
→

výběr, měření, místní rozdíly




**NAŠE POZOROVÁNÍ: 13 lokalit**

# Stejná realita, jiné pozorování

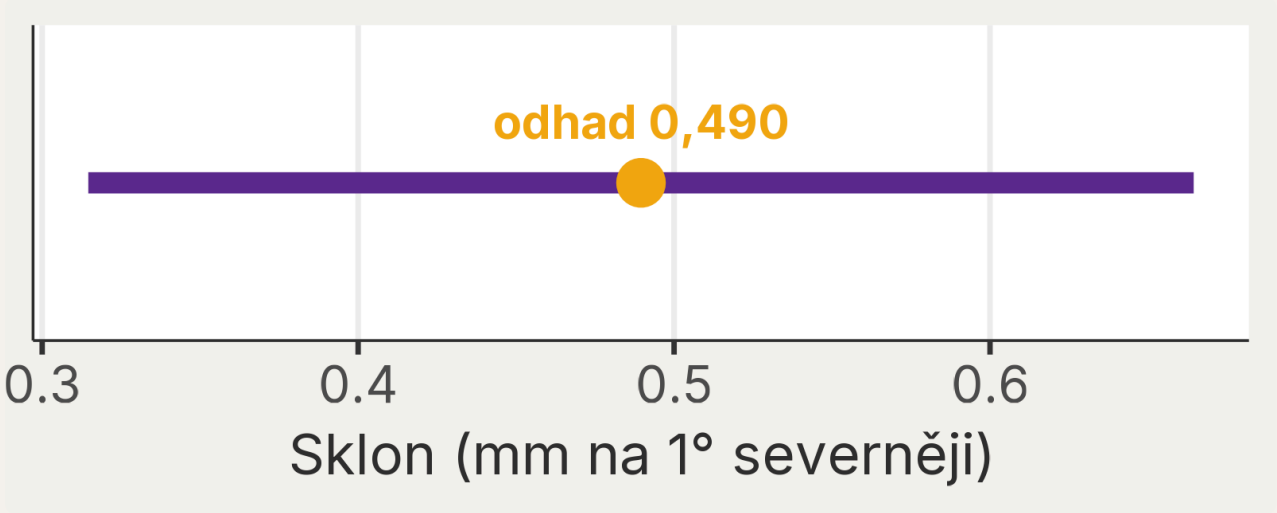



Výsledek se změnil, protože se změnila pozorování; předpokládaný biologický vztah zůstal stejný.

Pro názornost jsou z 200 simulací vybrány pohledy s nízkým, středním a vysokým odhadnutým sklonem.

# Jak široké je naše okno do reality?

## Odhad a 95% interval spolehlivosti




**CO ODHADUJEME**

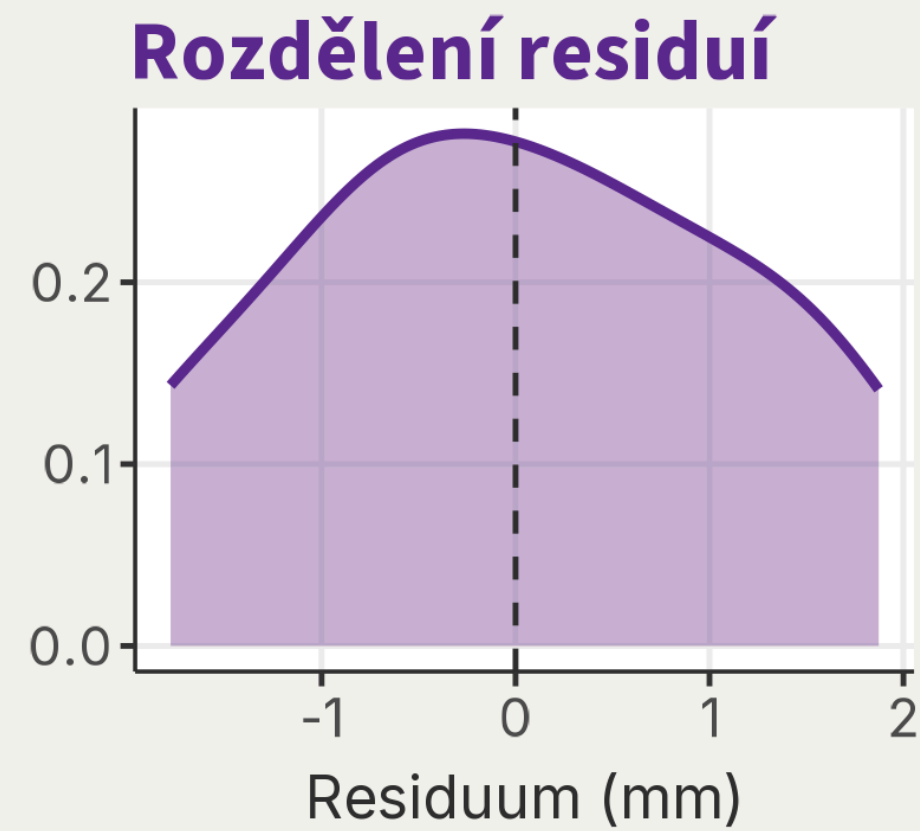
Sklon: **0,490 mm/°**

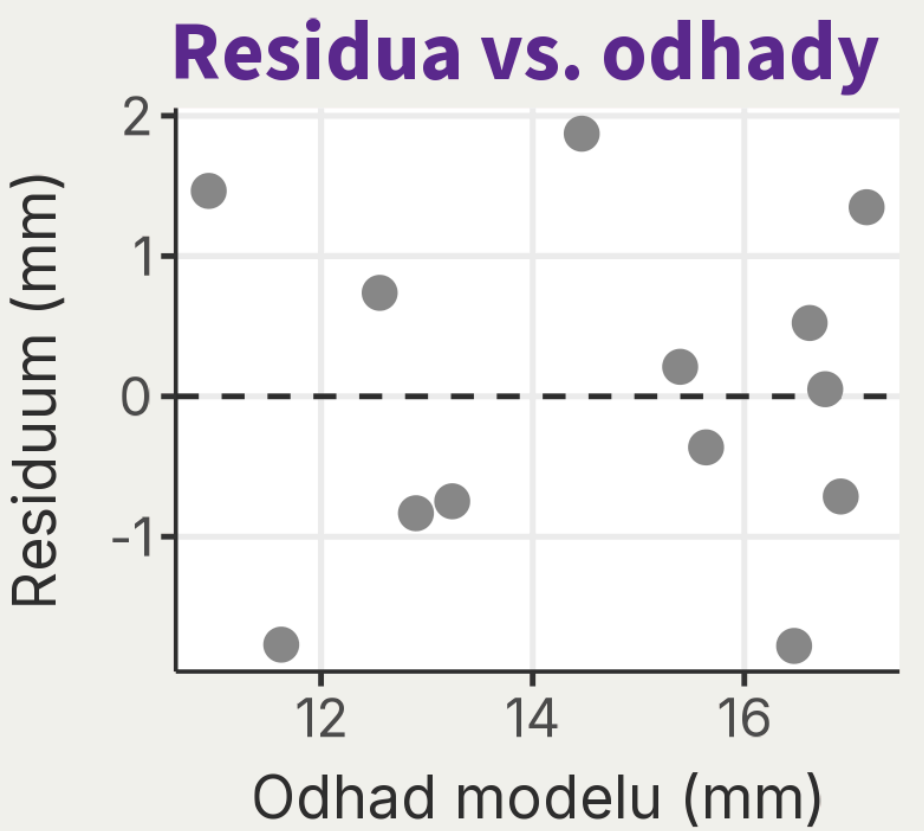
**JAK PŘESNĚ**

95% CI: **[0,315; 0,664] mm/°**

Pouze 13 lokalit a jednoduchý observační model.

# Rychlá kontrola modelu




V residuích nevidíme nápadný problém, který by jednoduchý lineární model okamžitě zpochybnil.

# Co už víme — a co stále nevidíme?

**CO ZACHYTILA STUDIE**

**Kladný pozorovaný sklon**

- jeho velikost v mm/°
- interval slučitelných efektů
- žádný nápadný problém v základní diagnostice

**CO NEVIDÍME PŘÍMO**

- skutečný populační sklon
- výsledek jiné možné studie
- příčinný biologický mechanismus
- zda by pozorovaný vztah nemohl vzniknout prostou náhodou

# Co kdyby žádný trend nebyl?

# Co bychom pozorovali bez trendu?

**HYPOTETICKÁ REALITA**
Skutečný systematický sklon je **přesně 0 mm/°**.
Lokality se přesto biologicky liší.

Musí být odhadnutý sklon v každé pozorované studii také přesně nulový?

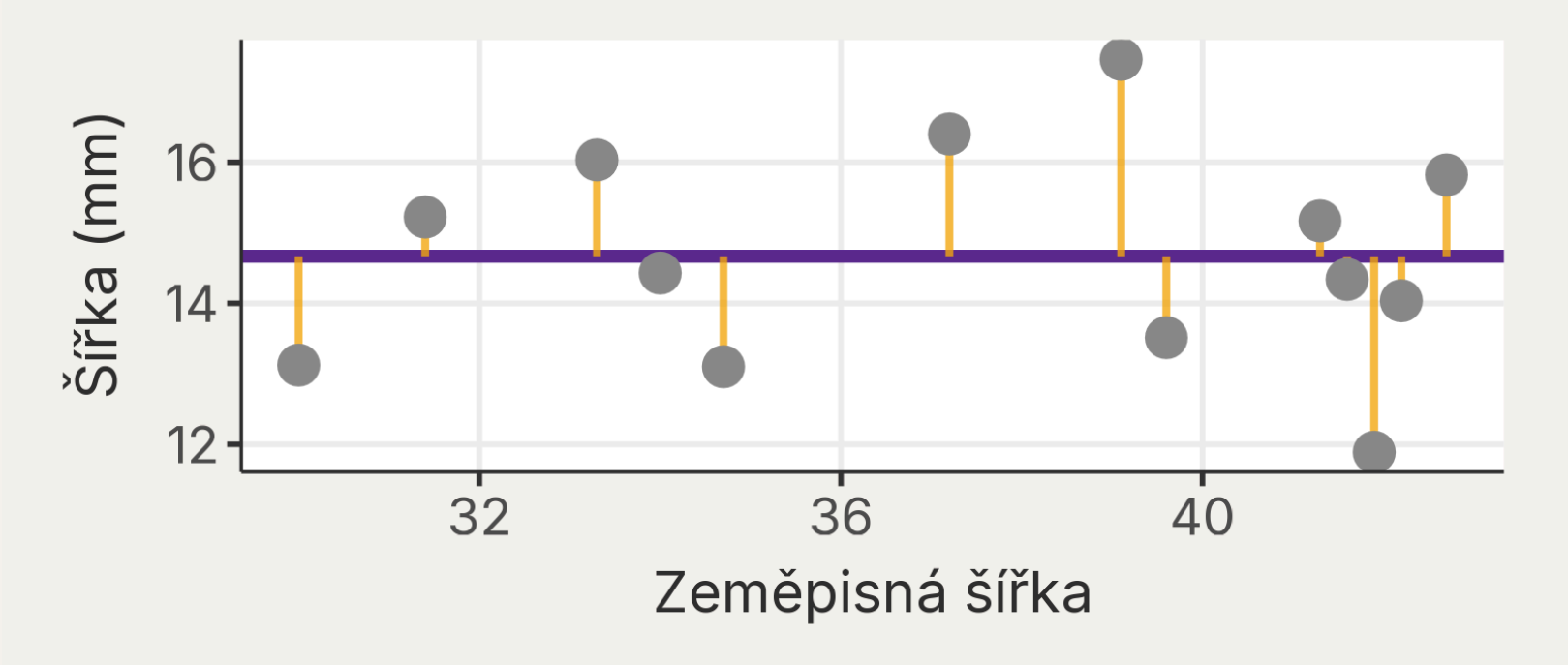
**A)** Ano, všechny přímky budou vodorovné.

**B)** Ne, sklony se budou náhodně lišit kolem nuly.

**C)** Ne, všechny budou kladné.

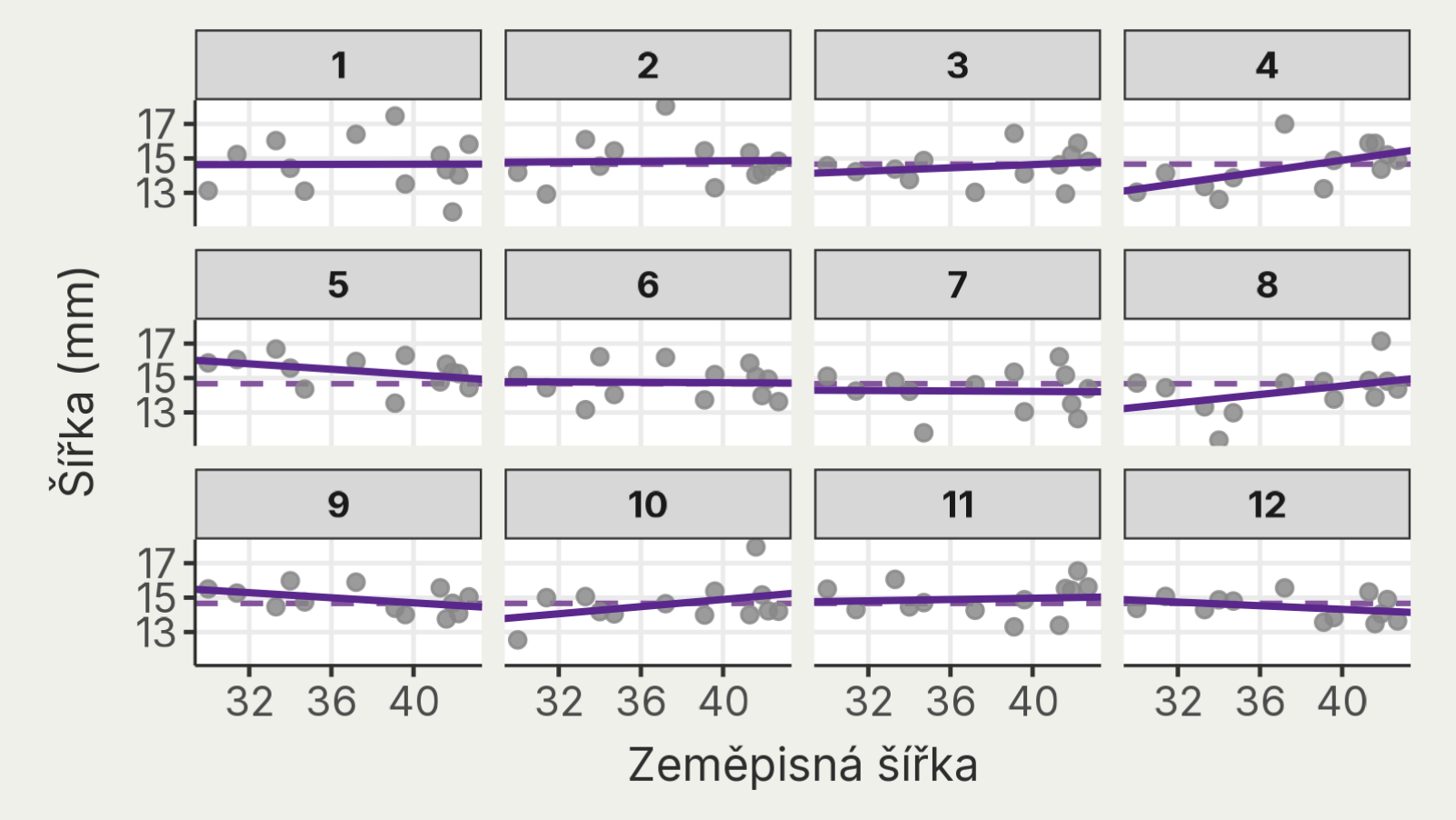
# Jak náhoda vytvoří nenulový sklon?

**pozorovaná velikost** = **základní úroveň + 0 ×** **zeměpisná šířka** + **náhodné residuum**



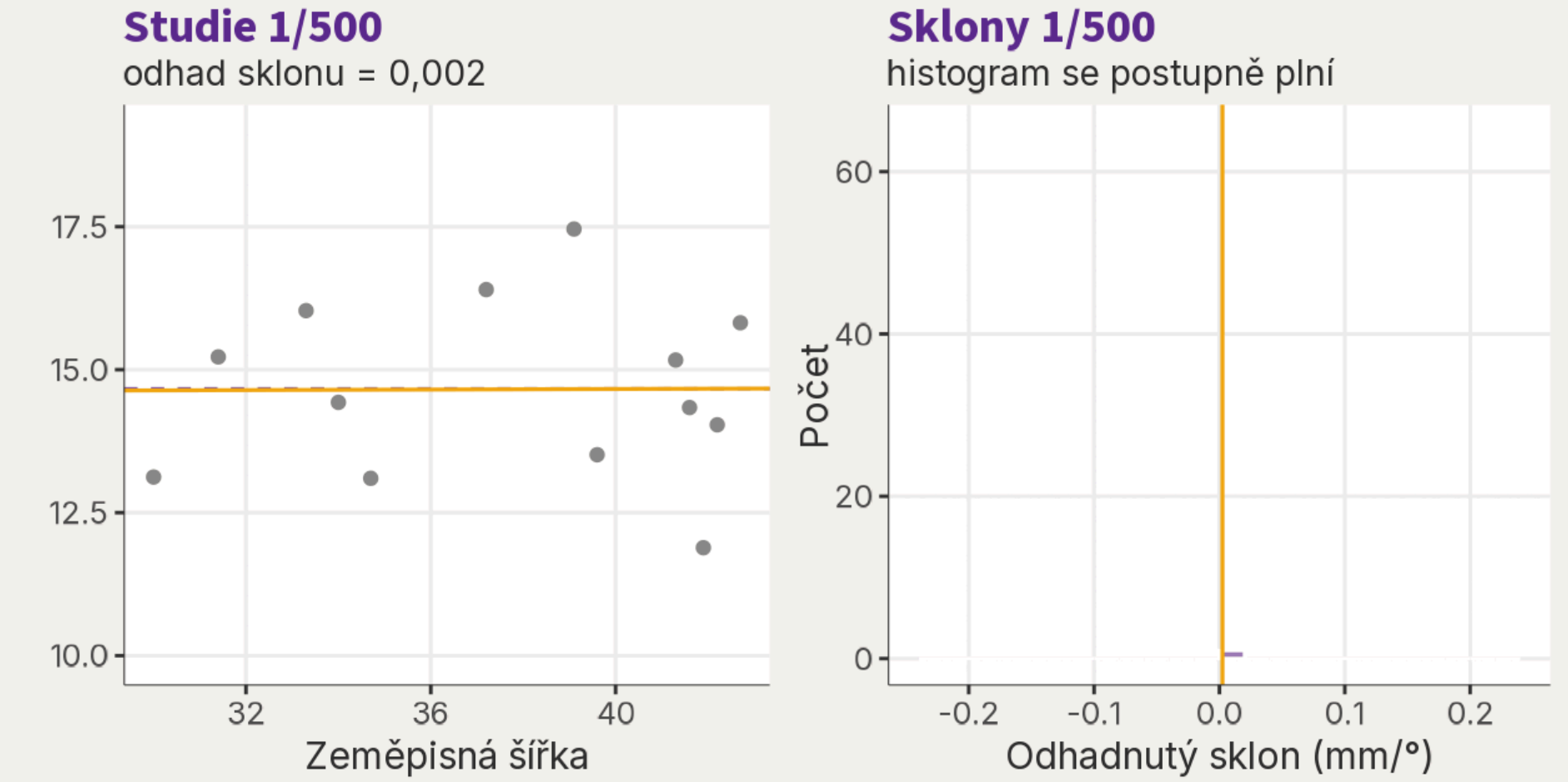

Systematický sklon zůstává nulový. Náhodná residua posouvají jednotlivé body nad a pod vodorovnou přímku.

# Nulový trend, různé odhadnuté přímky



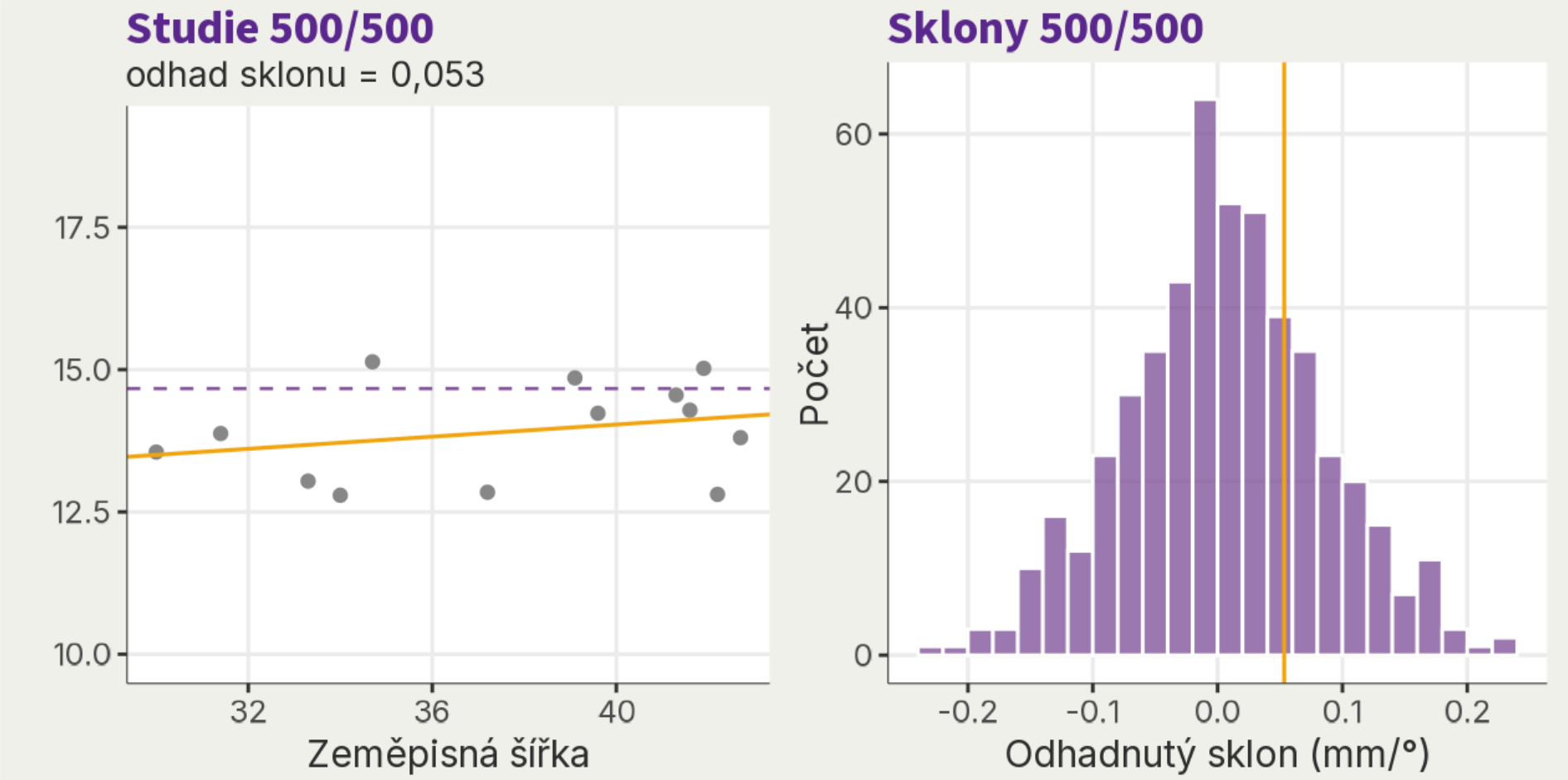

Nulová realita zůstala stejná. Měnila se pozorování, a proto se měnily i odhadnuté sklony.

# Sledujte cestu jednoho náhodného sklonu



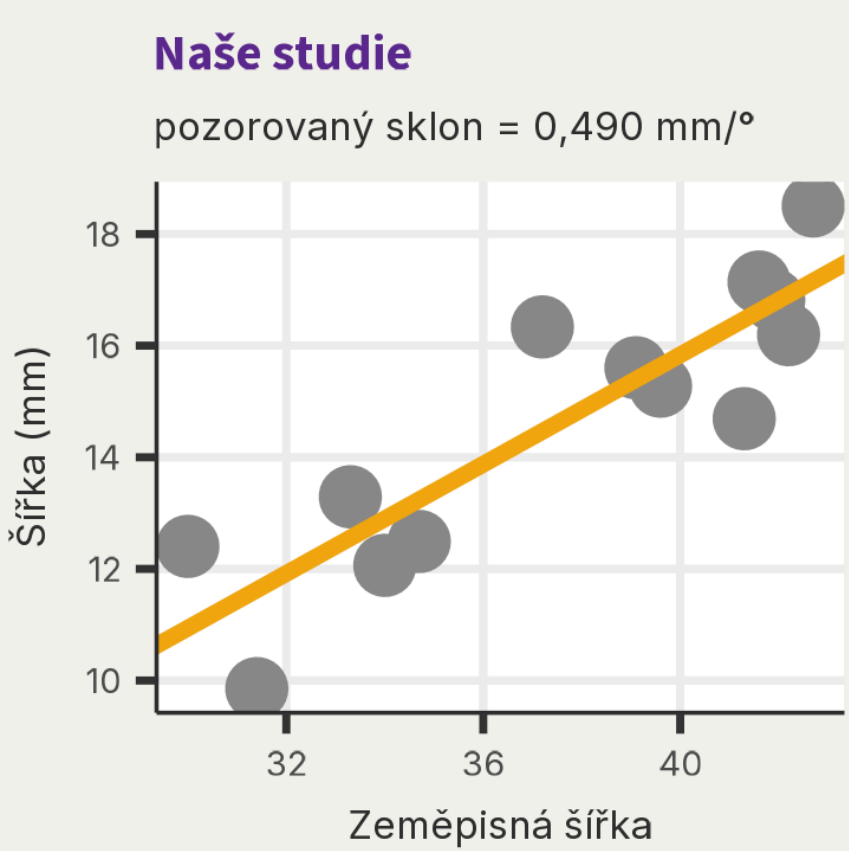

Nová náhodná residua → nový soubor bodů → nový sklon → další část histogramu.

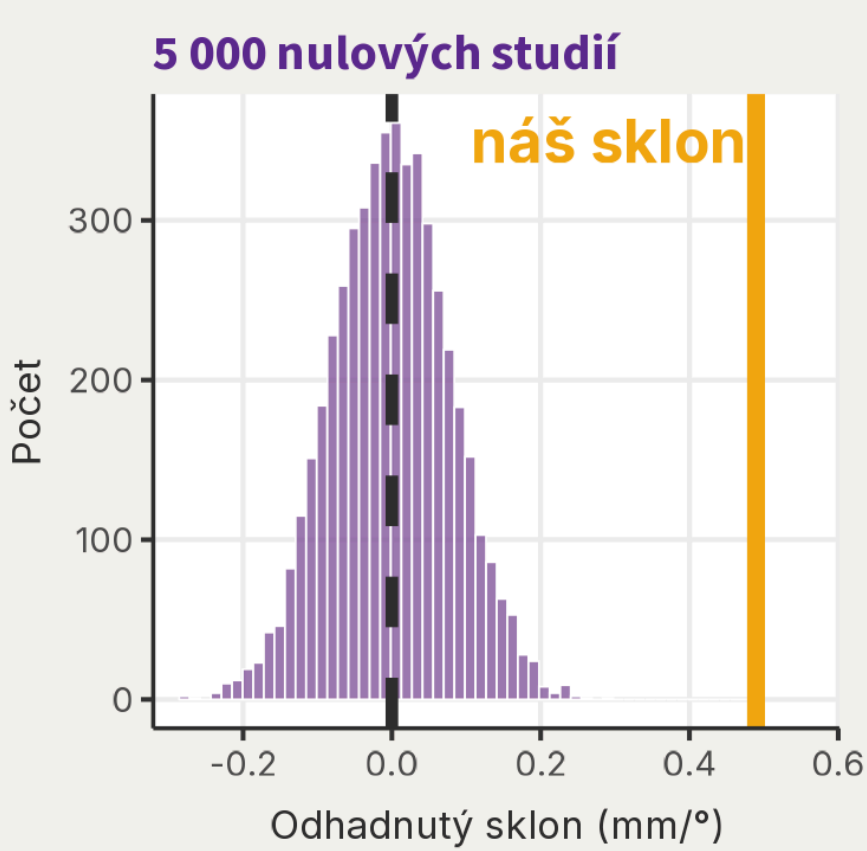
# Po 500 nulových studiích




Kolem které hodnoty se sklony shlukují? Kam byste umístili náš pozorovaný sklon?

# Stejný nulový svět, ale s naším pozorováním

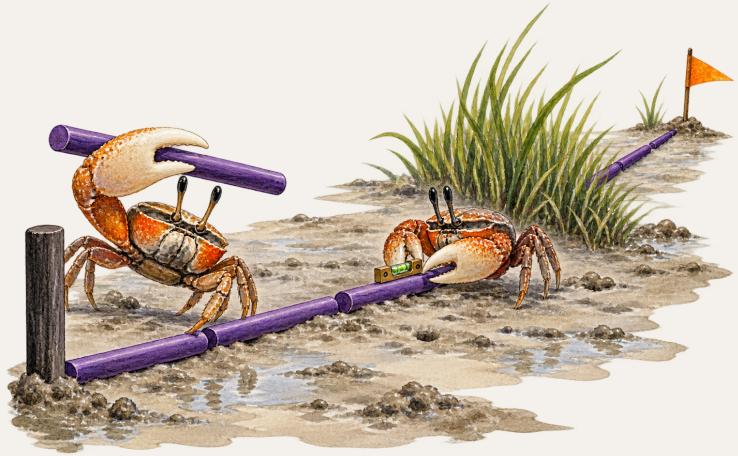



Nenulové sklony vznikají v nulovém světě běžně. Sklon tak velký jako náš je však mimořádně daleko od většiny simulací.

# Jak vzdálené je naše pozorování od nuly?

| | Hodnota |
|---|---|
| Pozorovaný efekt | 0,490 mm/° |
| Efekt v nulovém světě | 0 mm/° |
| Rozdíl | 0,490 mm/° |
| Standardní chyba odhadu | 0,0795 mm/° |



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Kolikrát se standardní chyba vejde do rozdílu mezi pozorovaným a nulovým sklonem?

# Vzdálenost ve standardních chybách

**Vzdálenost v jednotkách standardní chyby (SE)** = rozdíl mezi pozorovaným a nulovým sklonem ÷ standardní chyba (SE) sklonu

$$\frac{0{,}490 - 0}{0{,}0795} = 6{,}16$$

$$t = \frac{\text{pozorovaný sklon} - \text{nulový sklon}}{\text{standardní chyba (SE) sklonu}} \approx 6{,}16$$

Této standardizované vzdálenosti říkáme t-statistika.

Naše pozorování leží přibližně **6,16 standardních chyb od nuly**.

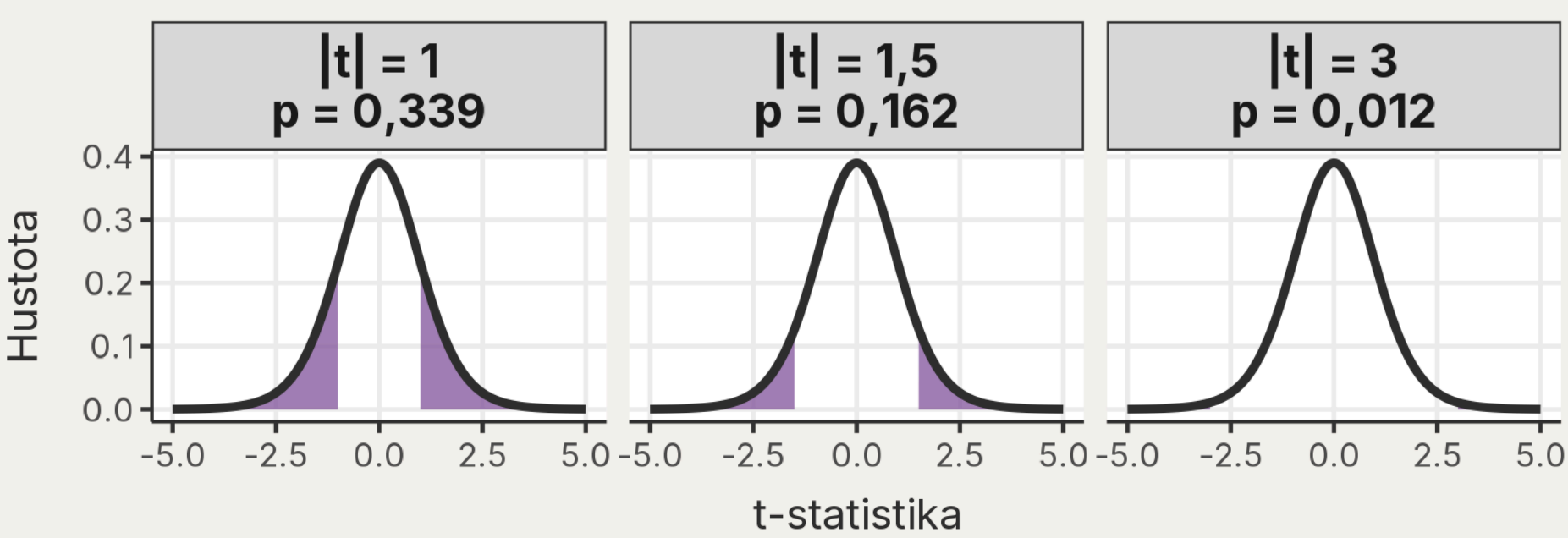
# Kolik plochy zůstává za $|t|$?

Křivka je **t-rozdělení**: hodnoty $t$, které by vznikaly v nulovém světě. Celá plocha pod ní je 1.

**P-HODNOTA**

Pravděpodobnost získat v nulovém světě $t$ alespoň tak vzdálené od nuly jako naše. U krabů $p = 0{,}000071$.

# Co udělá větší hodnota $|t|$?

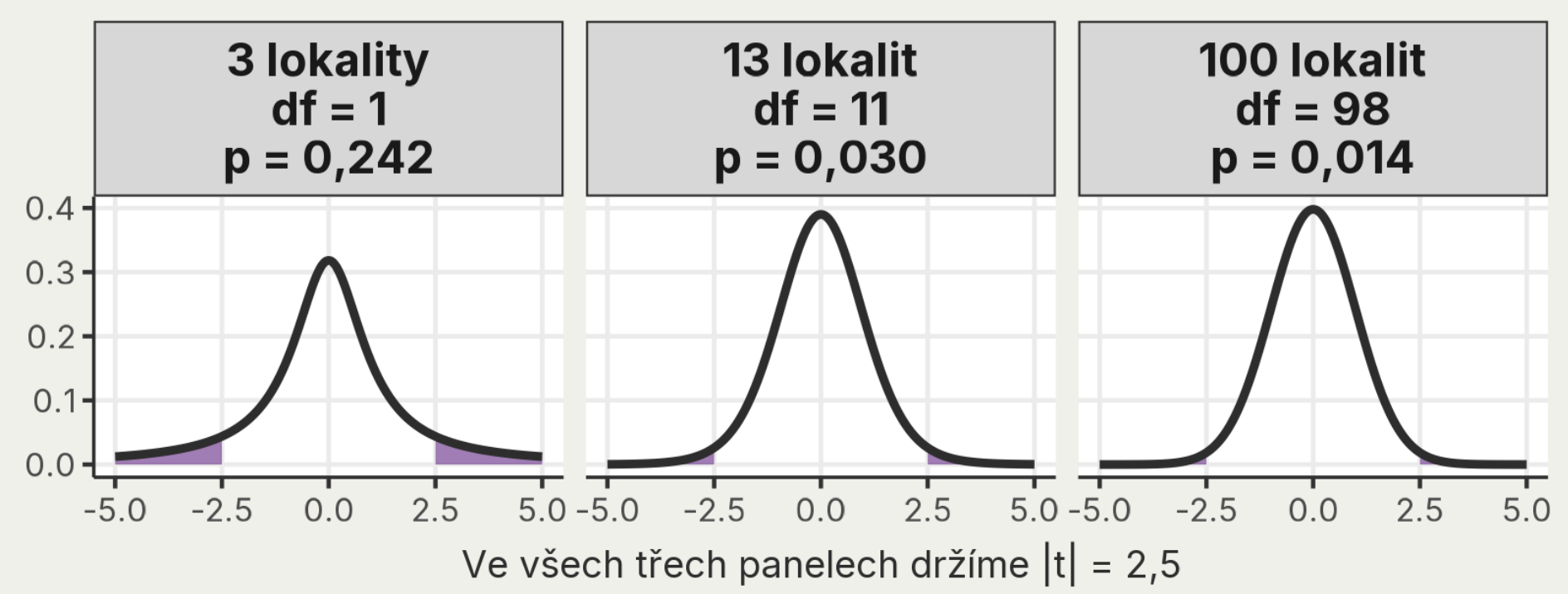



Ve všech třech panelech stejný počet lokalit jako u krabů (13)

Když se $|t|$ vzdaluje od nuly, co se stane s fialovou plochou?

Čím dál leží $t$ od nuly, tím menší část nulového rozdělení zůstává stejně daleko nebo ještě dál. Tím menší je p-hodnota.

# Více lokalit při stejném $|t|$




Při stejném $|t| = 2{,}5$: ve které studii zůstane ve chvostech nejméně plochy?

Přímka odhaduje dva koeficienty, intercept a sklon, a proto platí $df = n - 2$, u krabů $13 - 2 = 11$. Více nezávislých pozorování znamená tenčí chvosty a menší p-hodnotu.

# Která věta čte p-hodnotu správně?

**A)** Pravděpodobnost, že skutečný sklon je nulový, je 0,000071.

**B)** V nulovém světě by výsledek alespoň tak extrémní jako náš byl velmi neobvyklý.

**C)** Biologický efekt má velikost 0,000071.

Přesvědčte souseda, proč jste vybrali svou možnost.

# Co nám malá p-hodnota řekne — a co ne?

**CO ŘÍKÁ**

Naše pozorování je velmi obtížně slučitelné s přesně nulovým systematickým sklonem a zvoleným modelem.

**CO NEŘÍKÁ**

- že je biologická hypotéza pravdivá
- že je efekt velký nebo důležitý
- že model nemá omezení
- jaký mechanismus vztah vytváří

P-hodnota hodnotí pozorování v jednom hypotetickém světě. Není to stroj na pravdu.

# Nulová hypotéza pojmenuje nulový svět

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

**$H_0$: NULOVÁ HYPOTÉZA**

Pro kraby říká:

$$H_0 : \text{ systematický sklon} = 0 \text{ mm}/^\circ$$

**$H_A$: ALTERNATIVNÍ HYPOTÉZA**

$$H_A : \text{ systematický sklon} \neq 0 \text{ mm}/^\circ$$

Nulová hypotéza netvrdí, že se lokality neliší. Tvrdí jen, že se průměrná velikost se zeměpisnou šířkou systematicky lineárně nemění.

# Kdy musíme udělat rozhodnutí?

# Někdy nestačí popisovat — musíme jednat

**Monitoring zachytil jednoho jedince možného invazního druhu.**

Zasáhnout, nebo pokračovat v pozorování? Jak velké riziko falešného poplachu jsme ochotni přijmout?

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

# Kolik falešných poplachů jsme ochotni připustit?

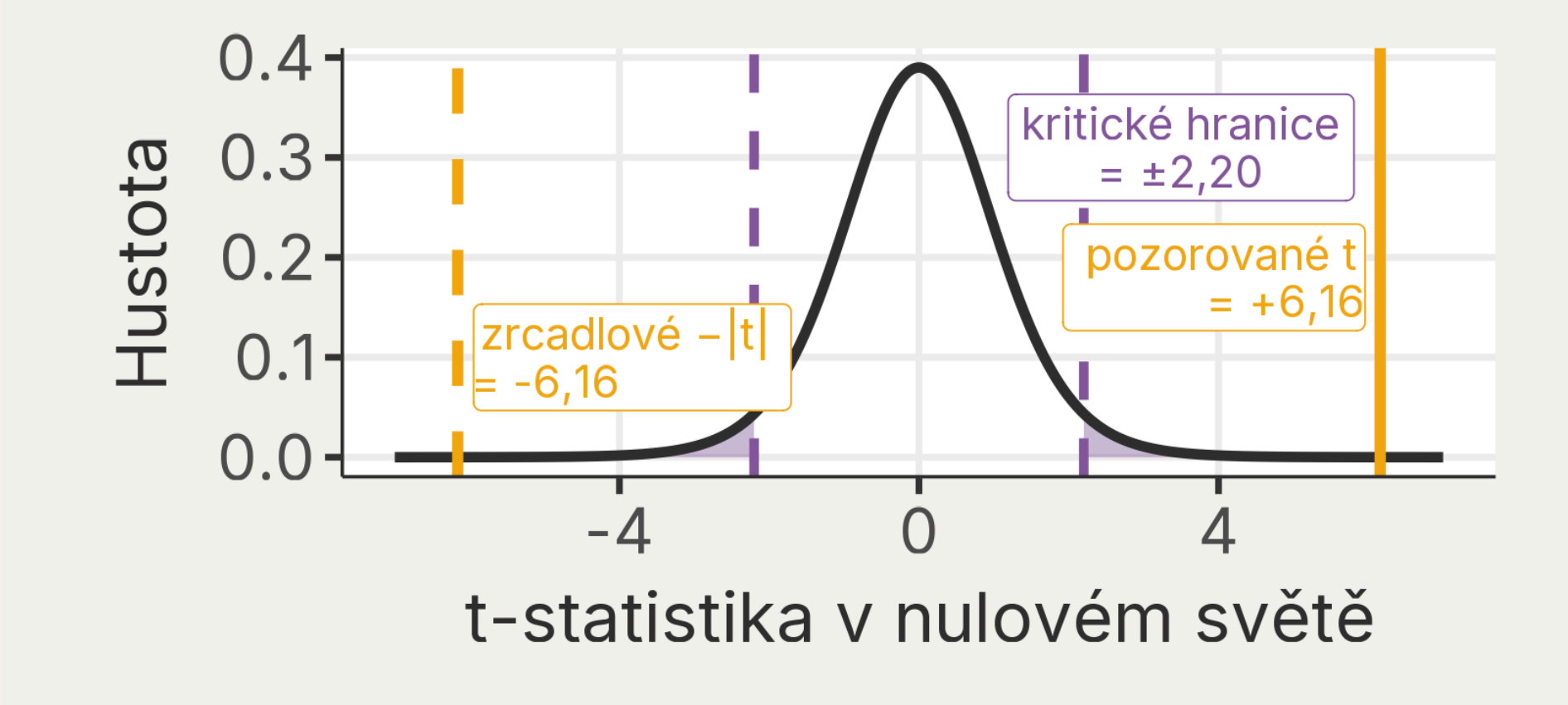
Kdyby nulová hypotéza platila, jak často jsme ochotni ji **omylem** zamítnout?

**$\alpha$: HLADINA VÝZNAMNOSTI**

Předem zvolená přijatelná míra chyby. $\alpha = 0{,}05$ znamená 5 %.

Pět procent je běžná konvence. Podle důsledků chyby můžeme zvolit i přísnější pravidlo.

# Kde začíná krajních 5 % nulového světa?




Pro $df = 11$ fialové hranice oddělují prostředních 95 % od chvostů o celkové ploše $\alpha = 0{,}05$. Naše $|t| = 6{,}16$ leží daleko za nimi.

# Rozhodovací pravidlo volíme předem

**ROZHODOVACÍ PRAVIDLO**

Porovnáme p-hodnotu s předem zvolenou hladinou $\alpha$.

**KDYŽ** $p > \alpha$

Nulovou hypotézu zamítnout **nemůžeme**.

**KDYŽ** $p \leq \alpha$

Nulovou hypotézu zamítneme. Výsledek nazveme **statisticky významný** neboli **statisticky signifikantní**.

Před počítači: $|t|$ vs. kritická hodnota z tabulky pro dané $df$. V R: `t value` a `Pr(>|t|)`.

# Co když se spleteme?

## Chyba I. typu

**Falešně pozitivní:** zamítneme $H_0$, přestože platí.

## Chyba II. typu

**Falešně negativní:** nezamítneme $H_0$, přestože neplatí.

# Invazní druh: která chyba je která?

$$H_0 : \text{invazní druh v oblasti není přítomen}$$

| Realita | Průzkum: „nepřítomen“ | Průzkum: „přítomen“ |
|---|---|---|
| Druh není přítomen | správné rozhodnutí | **A: zbytečný zásah** |
| Druh je přítomen | **B: přehlédnutá invaze** | správné rozhodnutí |

Zařaďte A a B jako chybu I. nebo II. typu. Která může být závažnější?

**A = chyba I. typu.**
**B = chyba II. typu.**
Závažnost závisí na biologických a praktických důsledcích.

# Co tedy můžeme tvrdit?

# „p < 0,05, proto je hypotéza pravdivá“

## Co je na této větě špatně?

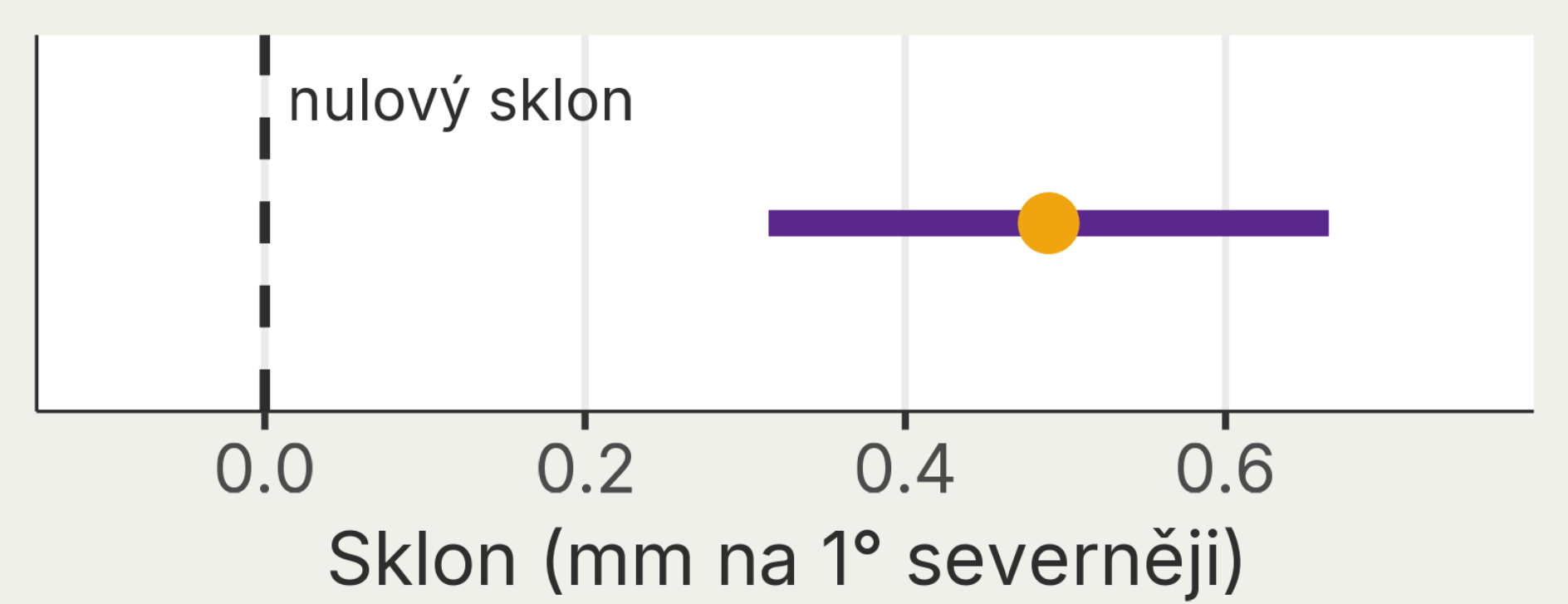
**CO TVRDÍ NEPRÁVEM**

P-hodnota neudává pravděpodobnost pravdy a test hypotézu nedokazuje.

**CO VE VĚTĚ CHYBÍ**

Efekt, jednotky, biologický význam, nejistota a omezení.

# Ke stejné nule se můžeme vrátit intervalem




95% interval **[0,315; 0,664] mm/°** neobsahuje nulu. Při $\alpha = 0{,}05$ proto vede ke stejnému rozhodnutí jako p-hodnota a navíc ukazuje slučitelné velikosti efektu.

# Napište výsledek pro biologa

Napište 4–6 vět. Začněte tím, **co se mění a o kolik**. Poslední větou uveďte jednu důležitou limitaci studie.

Přesvědčte souseda, že vaše pořadí důkazů dává smysl.

**KARTA DŮKAZŮ**

- 13 slanisek
- pozorovaný sklon 0,490 mm/°
- 95% CI [0,315; 0,664] mm/°
- $t = 6{,}16$, $df = 11$, $p = 0{,}000071$
- observační studie a jednoduchý lineární model
- možné místní a prostorové rozdíly mezi lokalitami

# Jedna možná odpověď

**Efekt:** Na 13 sledovaných slaniskách se průměrná šířka krunýře směrem k severu zvětšovala asi o **0,490 mm na 1°**.
**Nejistota:** 95% interval spolehlivosti byl **[0,315; 0,664] mm/°**.
**Biologický význam:** Přes celé sledované pobřeží to odpovídá změně asi 6,2 mm, tedy znatelnému rozdílu ve velikosti krabů.
**Statistická významnost:** Výsledek je při $\alpha = 0{,}05$ statisticky významný ($t = 6{,}16$, $df = 11$, $p = 0{,}000071$).
**Limitace:** Studie podporuje kladný vztah na sledovaných lokalitách, ale sama neodhaluje příčinu ani přesný vztah v celé populaci.

# Co nám studie ukázala?

**HLAVNÍ ZÁVĚR**

Na 13 sledovaných slaniskách byli krabi směrem na sever v průměru větší. Odhadnutý vztah činil **0,490 mm na 1°** a kladný trend směrem k severu je statisticky významný.

**CO ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ**

- přesná velikost vztahu v dalších lokalitách
- příčinný biologický mechanismus
- vliv místních a prostorových podmínek

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Nejistota neznamená, že studie nic neukázala. Vymezuje, jak daleko může náš závěr bezpečně sahat.

# A co sýrový Měsíc?

Prokázal by statistický test, že Měsíc není ze sýra?

Ne. Ukázal by, jak slučitelná jsou pozorování s jedním přesně popsaným sýrovým světem.

# Závěr

# Platí stejná logika i pro dvě skupiny?

**TATO LEKCE**

Číselný prediktor: zeměpisná šířka.
Efekt: **sklon**.

**NÁSLEDUJÍCÍ LEKCE**

Kategoriální prediktor: například kontrola a zásah.
Efekt: **rozdíl mezi skupinami**.

Co z této logiky zůstane stejné, když místo trendu budeme porovnávat dvě biologické skupiny?

# Shrnutí

- Studie zachycuje omezené pozorování reality.
- Výsledek začíná velikostí efektu a jeho nejistotou.
- Nulová hypotéza popisuje jeden přesně zadaný svět; t-statistika měří vzdálenost od něj ve standardních chybách.
- P-hodnota popisuje, jak neobvyklá jsou data v nulovém světě, ne pravděpodobnost hypotézy.
- Rozhodnutí může být chybné: chyba I. a II. typu.

Efekt → biologický význam → nejistota → p-hodnota → limitace závěru

# Co potřebujete vidět, než napíšete „p < 0,05, takže severní krabi jsou větší“?

## Jaké tři otázky položíte autorovi, který vám ukáže jen tento titulek?

**ŘEKNĚTE SOUSEDOVI JEDNOU VĚTOU**

Kterou z otázek byste položili jako první, a proč?